Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

L003: suplente de junio de 2019, opciones A y B

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Contexto del examen original

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD

ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS

CURSO 2018–2019

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.

b) Elija una de las dos opciones propuestas y conteste los ejercicios de la opción elegida.

c) En cada ejercicio, parte o apartado se indica la puntuación máxima que le corresponde.

d) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos.

e) Si obtiene resultados directamente con la calculadora, explique con detalle los pasos necesarios para su obtención sin el uso de la misma. Justifique las respuestas.

Nota de la colección: Se reúnen las dos opciones para consulta. La regla anterior corresponde al examen original. La convocatoria y el tipo se han tomado del nombre de la carpeta; el número de modelo no figura en el PDF.

Ejercicio SEL-D0003-OA-E01

SEL-D0003-OA-E01: Recinto por desigualdades y extremos de una función lineal

Consideremos el recinto definido por las siguientes desigualdades:

$$7y \leq 15 + 3x \qquad y \geq x - 3 \qquad 3y \geq -x + 11$$

a) **(2 puntos)** Represente gráficamente el recinto anterior y calcule sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** Calcule en qué puntos se alcanzan los valores máximo y mínimo de la función $H(x, y) = 4x - y - 16$ restringida al anterior recinto y obtenga dichos valores.

Ejercicio SEL-D0003-OA-E02

SEL-D0003-OA-E02: Derivadas de funciones y recta tangente con representación

a) **(1 punto)** Calcule la derivada de las siguientes funciones:

$$f(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) \qquad g(x) = (x^2+1)^2 \cdot e^{2x-1}$$

b) **(1.5 puntos)** Obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $h(x) = x^2 - 6x + 8$ en el punto de abscisa $x = 4$. Represente gráficamente la función h y la recta tangente hallada.

Ejercicio SEL-D0003-OA-E03

SEL-D0003-OA-E03: Dieta y deporte: sucesos, condicionamiento e independencia

El 17 % de la población adulta de una ciudad sigue una dieta de adelgazamiento y practica algún deporte regularmente. El 58 % ni sigue una dieta de adelgazamiento ni hace deporte regularmente. Además, se sabe que de los que hacen deporte regularmente, el 50 % hace dieta de adelgazamiento. Se elige al azar un adulto de esa población.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que siga una dieta de adelgazamiento o que practique deporte regularmente?

b) **(1 punto)** Si el individuo elegido sigue una dieta de adelgazamiento, ¿cuál es la probabilidad de que practique deporte con regularidad?

c) **(0.5 puntos)** ¿Son independientes los sucesos "Seguir una dieta de adelgazamiento" y "Practicar algún deporte regularmente"?

Ejercicio SEL-D0003-OA-E04

SEL-D0003-OA-E04: Azúcar en refrescos: intervalo para la media y amplitud máxima

La cantidad de azúcar que añade un fabricante de refrescos a sus productos sigue una ley Normal cuya varianza es $225\,mg^2$. Se ha seleccionado al azar una muestra de 25 refrescos de ese fabricante, en la que se ha obtenido una media de $175\,mg$ de azúcar añadido por refresco.

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo de confianza al 90 % para la cantidad media de azúcar añadida a cada refresco.

b) **(1 punto)** ¿Cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el intervalo de confianza correspondiente al 80 % tenga una amplitud como máximo de $5\,mg$?

Ejercicio SEL-D0003-OB-E01

SEL-D0003-OB-E01: Compatibilidad de operaciones y ecuación matricial

Se consideran las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad D = \begin{pmatrix} -2 & 2 \end{pmatrix}$$

a) **(1 punto)** Justifique cuáles de las siguientes operaciones se pueden realizar y efectúelas cuando sea posible:

$$A + B \cdot C \qquad A \cdot C + B \cdot D^t \qquad B^2 + C \cdot D \qquad A + D \cdot C$$

b) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $X \cdot (A + I_2) = 3B^t$.

Ejercicio SEL-D0003-OB-E02

SEL-D0003-OB-E02: Función racional con parámetros, extremos e integral

Se considera la función $f(x) = ax^2 + \dfrac{b}{x}$, con $x \neq 0$, siendo a y b dos parámetros reales.

a) **(1 punto)** Determine el valor de los parámetros a y b para que $f(x)$ tenga un extremo relativo en el punto $(1, 3)$.

b) **(0.75 puntos)** Para $a = 1$ y $b = 2$, razone si en el punto $(1, 3)$ la función presenta un máximo o un mínimo.

c) **(0.75 puntos)** Calcule $\displaystyle\int \left(x^2 + \frac{2}{x}\right) dx$.

Ejercicio SEL-D0003-OB-E03

SEL-D0003-OB-E03: Diferencia de sucesos, condicionada y compatibilidad

Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio dado. Se sabe que $P(A) = 0.5$, $P(A \cup B) = 0.75$ y $P(A - B) = 0.3$.

a) **(0.5 puntos)** Calcule $P(A \cap B)$.

b) **(1 punto)** Calcule $P(A/B^c)$.

c) **(1 punto)** ¿Son independientes los sucesos A y B? ¿Son los sucesos A y B incompatibles?

Ejercicio SEL-D0003-OB-E04

SEL-D0003-OB-E04: Encuesta de optativas: intervalo para la proporción y muestra

La Consejería de Educación elige una muestra de 5 000 estudiantes de 1º de Bachillerato de Ciencias Sociales y los encuesta para conocer la opinión que tienen sobre la elección de cierta materia entre las optativas para cursar 2º de Bachillerato. El resultado de la encuesta revela que 2 250 estudiantes piensan elegir dicha materia optativa.

a) **(1.5 puntos)** Halle un intervalo de confianza al 97.5 % para estimar la proporción de estudiantes que piensan elegir esa materia optativa.

b) **(1 punto)** Si en otra muestra la proporción de estudiantes que piensa elegir esa materia es de 0.5 y el error cometido en la estimación ha sido inferior a 0.03 con un nivel de confianza del 92.5 %, calcule el tamaño muestral mínimo de esa muestra.